Economía y costos en minería

Una introducción a la economía minera

Ing. Ali Meres
Ingeniero de Minas UNI - CIP
Business Analytics Technical Lead @ Astay Systems - AAQ
Contacto adicional： LinkedIn - ameresv@gmail.com

Presentacion preparada para TECSUP

Agenda a desarrollar

1. Introducción a los costos en minería
2. Presupuestos de proyectos mineros
3. Costos operativos en minería
4. Evaluación económica de proyectos mineros
5. Gestión financiera en la minería
6. Optimización de costos en minería

Introducción a los costos en minería

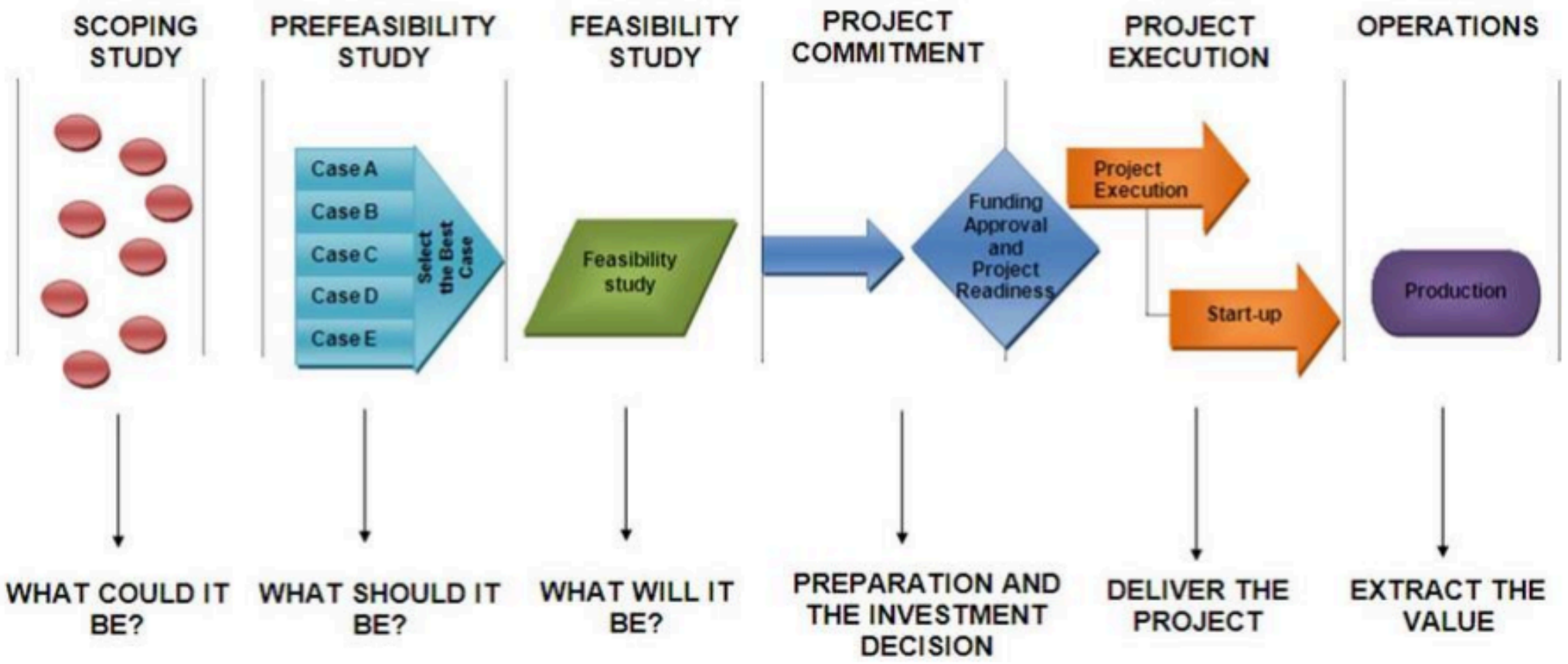
¿Qué veremos en este módulo?

1. Conceptos básicos de costos en la industria minera
2. Tipos de costos en minería: directos e indirectos
3. Importancia de la gestión de costos en proyectos mineros
4. Análisis de la cadena de valor en la minería
5. Estimacion de cut-off en mineria

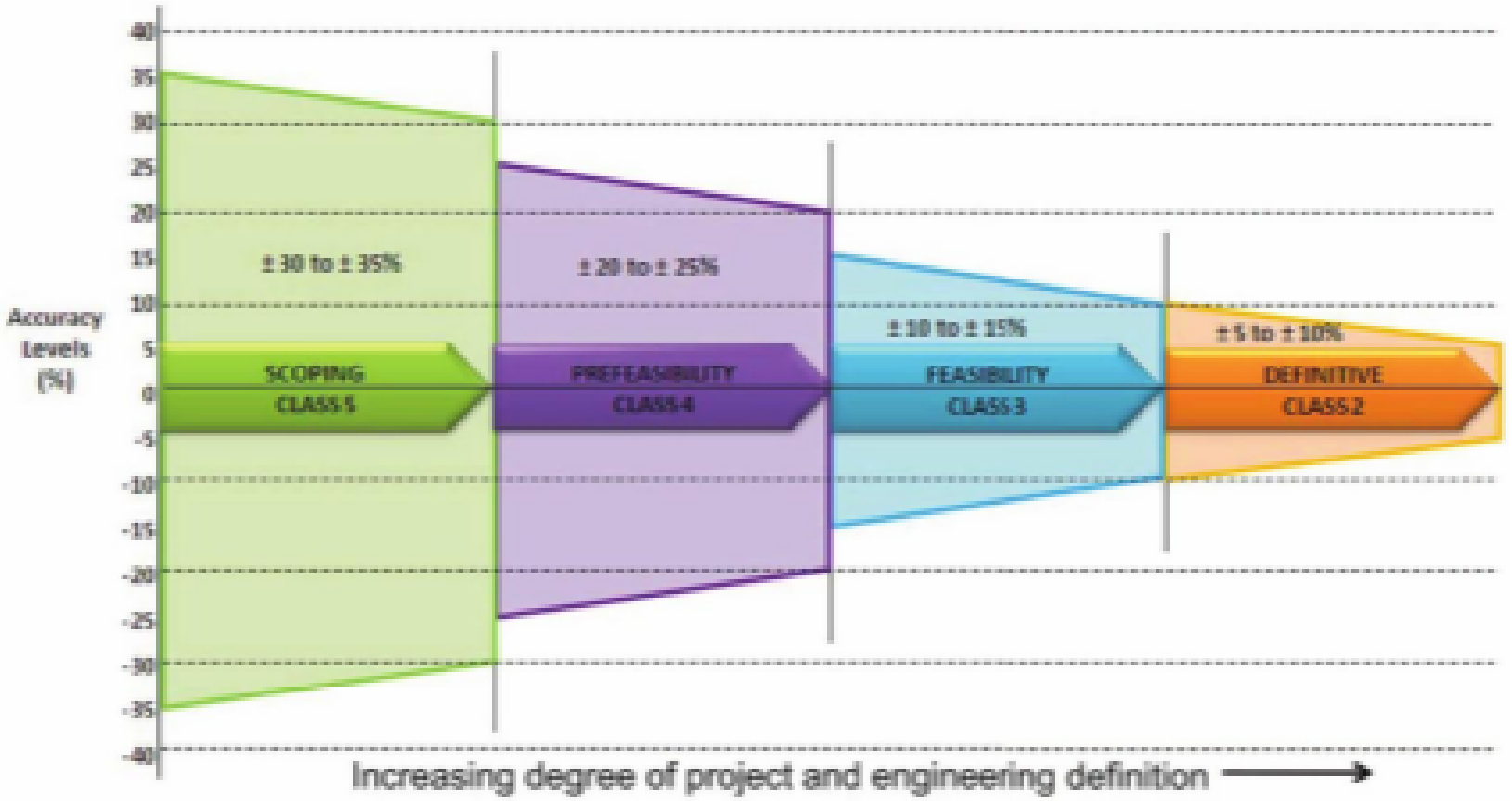
Conceptos básicos

- Impacto geológico:
  - Yacimientos **son fijos en volumen y en calidad**. Minerales son recursos no renovables.
  - Yacimientos más escasos y más profundos e innaccesibles
  - Ley del mineral: Un descenso del X% en la ley puede incrementar costos de procesamiento en un Y%.
- Ciclo de vida del proyecto:
  - La permisología toma cada vez más tiempo. **Avance de la minería ilegal**.
  - Fase de exploración: Costos altos por incertidumbre (ej.: USD 50-100 millones en exploración avanzada).
  - Cierre: Costos de remediación ambiental (ej.: USD 20-50 millones para una mina mediana).
- Escalabilidad limitada:
  - Dificultad para ajustar producción: Una mina no puede reducir fácilmente su escala sin afectar costos unitarios.

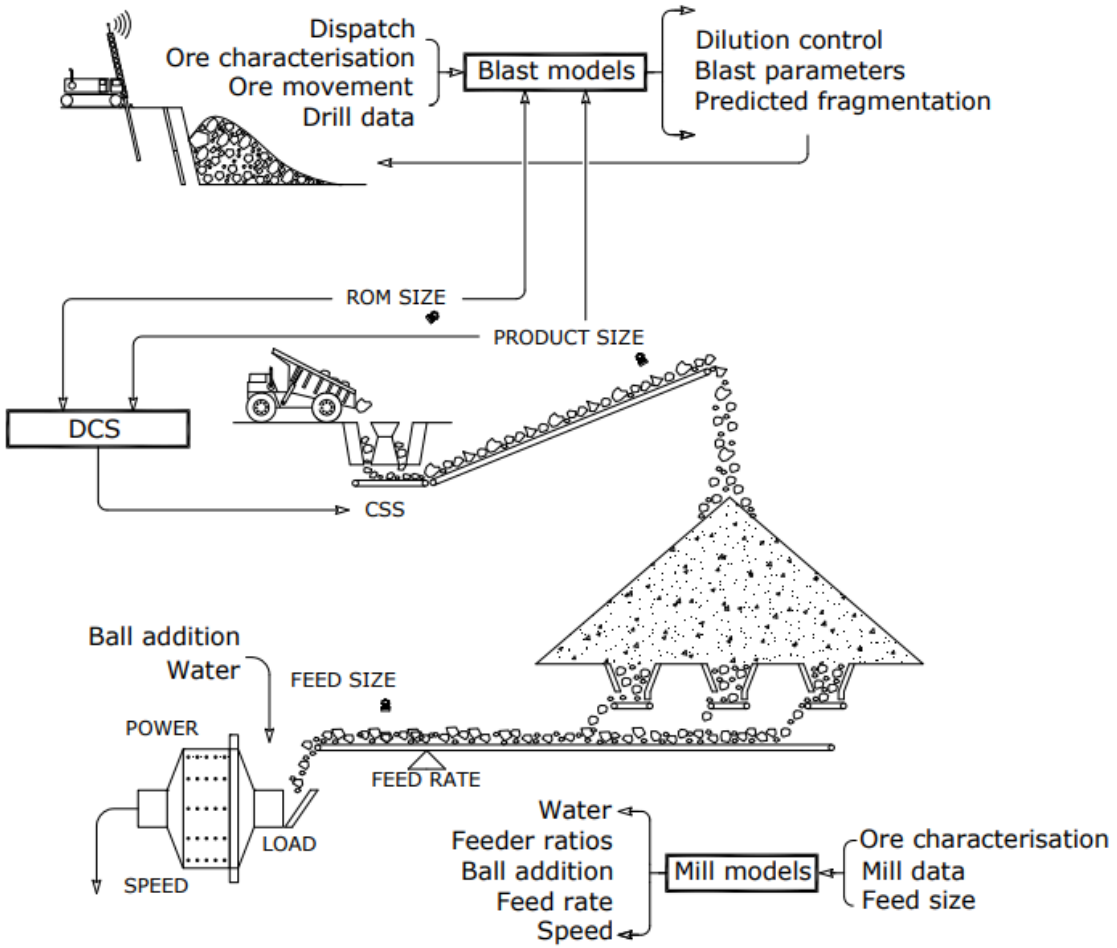
Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos

Costo vs Gasto

- Costo: Recursos invertidos para producir un bien (mineral).
- Gasto: Recursos consumidos para sostener la operación, **no directamente vinculados a la producción.**

Costo hundido (o sunk cost en inglés)

- Se refiere a gastos ya incurridos que no pueden recuperarse y que, por lo tanto, **no deben influir en decisiones futuras de inversión o gestión**.

Aspecto	Costo	Gasto
Relación con la producción	Directamente vinculado a la extracción y procesamiento del mineral.	No está ligado a la producción (ej.: gastos legales, capacitación).
Capitalización	Puede capitalizarse si genera un activo (ej.: construcción de una planta).	Se registra como gasto del período (no se capitaliza).
Impacto en el estado de resultados	Parte del COGS (Costo de Ventas) en la cuenta de resultados.	Se registra como gasto operativo, administrativo o financiero.

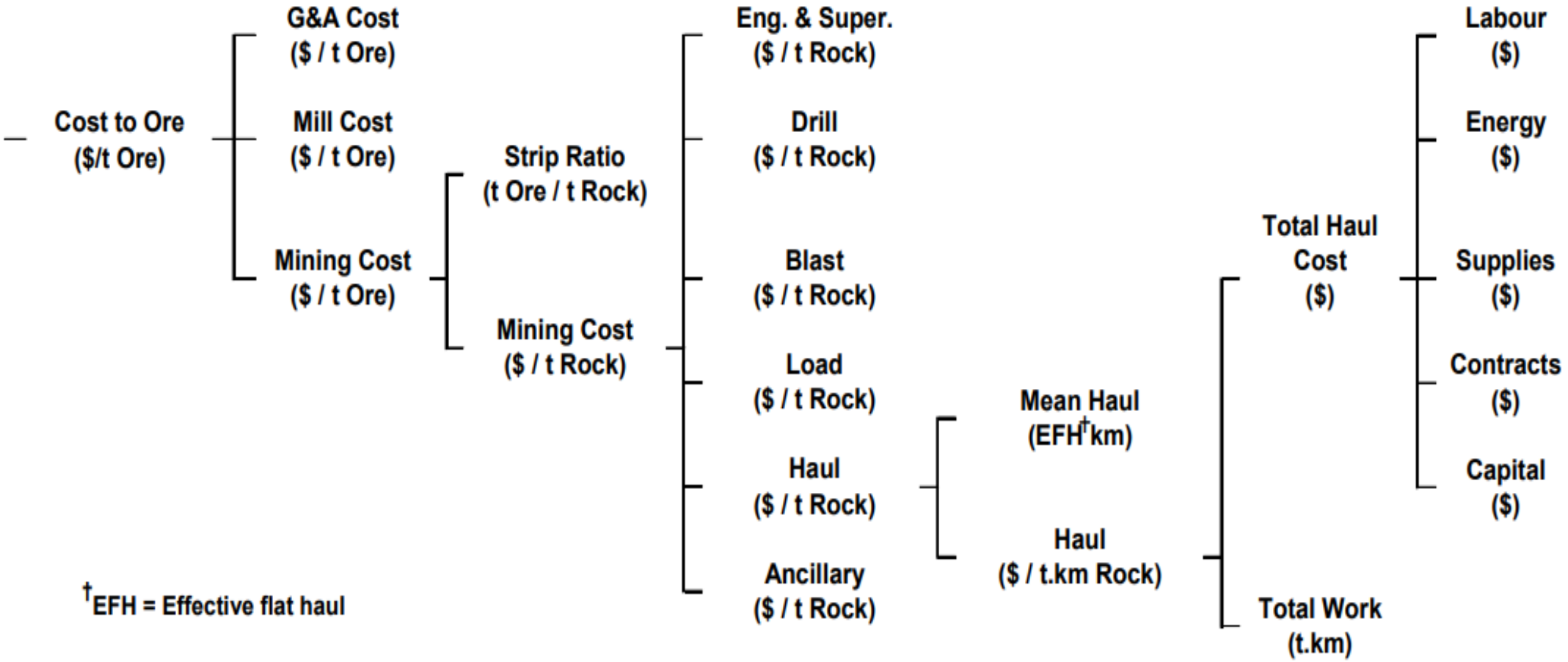
Ejemplo práctico

Descripción	Costo	Gasto
Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable		
Combustible para camiones de acarreo durante la operación		
Salarios del personal administrativo de la oficina central		
Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos		
Compra de explosivos para voladura mensual		
Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado		
Mantenimiento preventivo de equipos de perforación		
Publicidad para contratar nuevos trabajadores		
Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada		

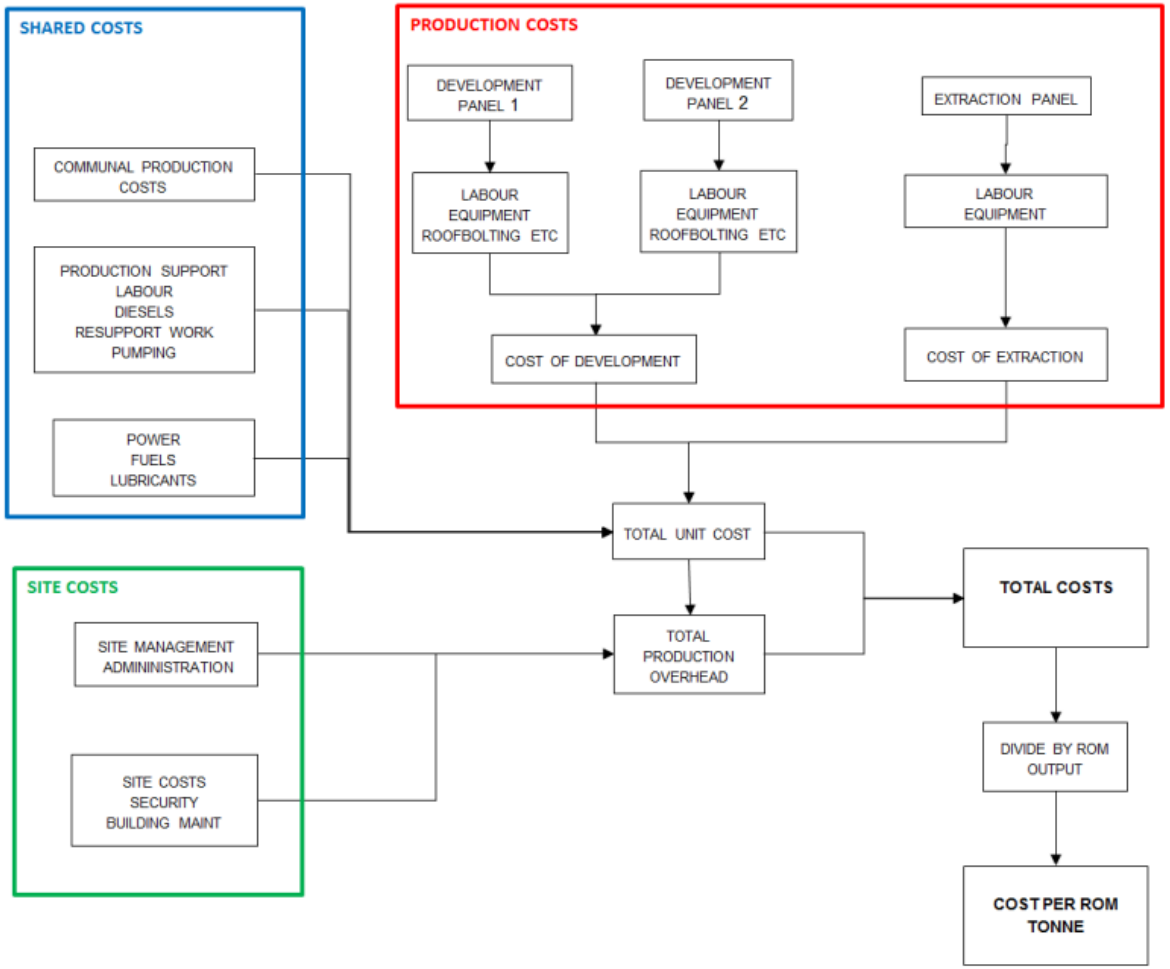
Ejercicio Resuelto

Descripción	Costo	Gasto
Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable		
Combustible para camiones de acarreo durante la operación	✓	
Salarios del personal administrativo de la oficina central		✓
Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos	✓	
Compra de explosivos para voladura mensual	✓	
Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado		✓
Mantenimiento preventivo de equipos de perforación	✓	
Publicidad para contratar nuevos trabajadores		✓
Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada	✓	

Conceptos básicos



Conceptos básicos



OPEX vs CAPEX

Criterio	CAPEX	OPEX
Objetivo	Crecer, modernizar o cumplir regulaciones.	Mantener operaciones diarias.
Ejemplo típico	Compra de una flota de camiones CAEX.	Combustible para camiones CAEX.
Tratamiento contable	Capitalizado (activo) y depreciado.	Gasto del período.
Horizonte temporal	Beneficios a largo plazo (>1 año).	Beneficios inmediatos (mes a mes).
Flexibilidad	Decisiones estratégicas (poco frecuentes).	Ajustes operativos (mensual/trimestral).
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> CAPEX construye el futuro; OPEX sostiene el presente:
> Ya que, sin CAPEX adecuado, la mina pierde competitividad a largo plazo. Sin control de OPEX, los márgenes se erosionan incluso en proyectos bien planificados.

Costos Fijos vs Variables

Criterio	Costos Fijos	Costos Variables
Relación con la producción	No varían (ej.: alquiler de oficinas).	Aumentan/disminuyen con la producción.
Ejemplo típico	Salarios de supervisores.	Combustible para camiones CAEX.
Flexibilidad	Difícil reducir a corto plazo.	Ajustables según necesidad operativa.
Impacto en el punto de equilibrio	Alto (deben cubrirse siempre).	Bajo (solo se incurren si hay producción).
Estructura de costos	Mayor peso en minas de baja producción.	Dominante en operaciones a gran escala.
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> "Los costos fijos definen el riesgo; los variables, la eficiencia":
> Altos costos fijos requieren producción estable y precios altos.
> Costos variables bajos permiten mayor flexibilidad en mercados volátiles.

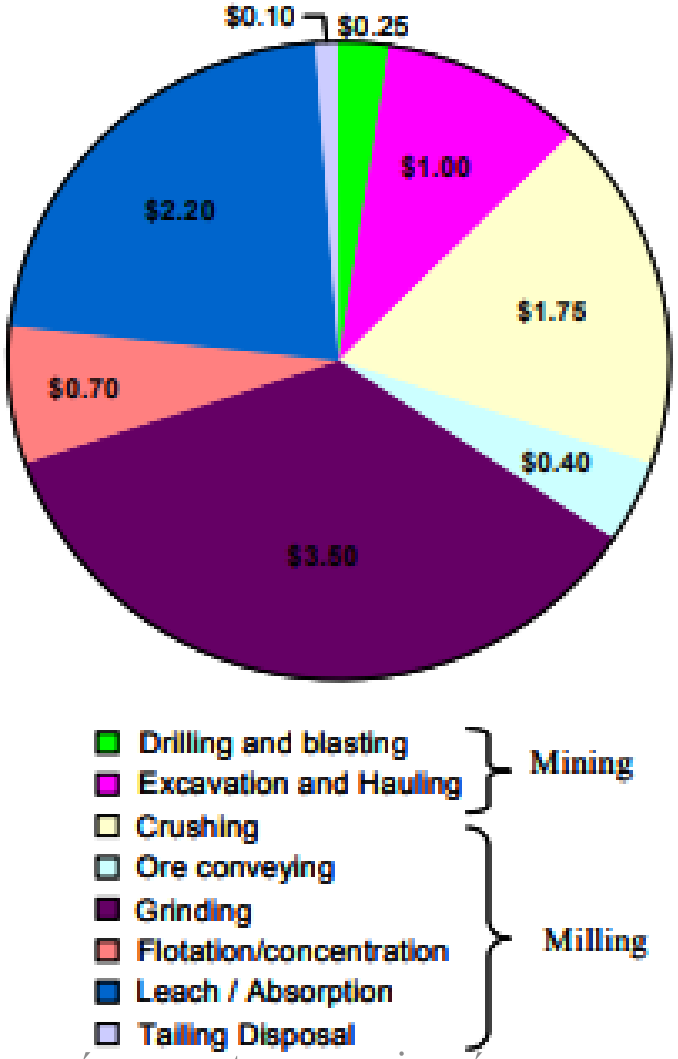
Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos directos**: Gastos que pueden asignarse específicamente a una actividad, proceso o departamento de la operación minera, **vinculados directamente a la extracción, procesamiento o transporte del mineral.**
- Ejemplo
  - Perforación y voladura:
    - Costos típicos: USD 1.0-2.5/ton (dependiendo de dureza de roca).
    - Optimización: Uso de software de diseño de mallas (ej.: Deswik) para reducir desviaciones.
  - Transporte primario:
    - Camiones de acarreo: Costo por hora operativa (ej.: USD 200-300/hora para un camión de 300 ton).
    - Eficiencia: Reducir distancia de acarreo puede ahorrar hasta 15% en costos logísticos.
  - Procesamiento:
    - Chancado y molienda: USD 0.8-1.5/ton procesada.
    - Energía en molinos SAG: Hasta el 40% del costo total de procesamiento.

Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos indirectos**: Gastos necesarios para la operación minera, pero no vinculados directamente a la extracción o procesamiento del mineral. Son costos de soporte o administrativos que benefician a toda la organización.
- Ejemplos:
  - Mantenimiento:
    - Predictivo vs. correctivo: El mantenimiento predictivo reduce costos en un 20% al evitar paradas no planificadas.
  - Gestión ambiental:
    - Costos de cumplimiento: Hasta USD 10 millones/año en minas con estándares ISO 14001.
    - Multas por incumplimiento: Ejemplo: USD 12 millones en una mina por contaminación de acuíferos.
  - Administración y permisos:
    - Trámites legales: Tiempo y costo para renovar concesiones (ej.: 18 meses en Perú).

Ejemplo Mina OP de Oro



Tipos de costos en minería: directos e indirectos

Metodología	Definición
Activity-Based Costing (ABC)	Asigna costos indirectos a actividades específicas.
Costeo por Procesos	Asigna costos a procesos continuos y homogéneos.
Full Cost Accounting (FCA)	Incluye todos los costos, incluyendo externalidades (ambientales, sociales).
Lean Accounting	Elimina desperdicios y costos que no agregan valor.
Theory of Constraints (TOC)	Identifica y optimiza el cuello de botella que limita la producción.
Total Cost of Ownership (TCO)	Evalúa todos los costos asociados a un activo durante su vida útil.
Life Cycle Costing (LCC)	Analiza costos desde exploración hasta cierre de la mina.
Benchmarking de Costos	Compara costos operativos con estándares de la industria.
Value Chain Analysis (VCA)	Examina cada actividad de la cadena para identificar fuentes de costo y valor.

Metodologias de costeo

Necesidad	Metodología recomendada	Costos Variables
Asignar costos indirectos	ABC, TDABC, Costeo por Procesos.	Aumentan/disminuyen con la producción.
Optimizar eficiencia	Lean Accounting, TOC, Benchmarking.	Combustible para camiones CAEX.
Gestión ambiental	Full Cost Accounting, EMA.	Ajustables según necesidad operativa.
Decisiones de inversión	TCO, Life Cycle Costing.	Bajo (solo se incurren si hay producción).
Control presupuestario	Costeo Estándar, Data-Driven Costing.	Dominante en operaciones a gran escala.
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> Consecuencias de una mala asignación

- Toma de decisiones erróneas: Proyectos que parecen rentables, pero no lo son.
- Pérdida de competitividad: Costos mal asignados generan precios no realistas.

Muchas gracias



ameresv@gmail.com



+51-956384450



Ali Meres